

聲音與波動

理化・物理・國中上建議進度・physics-2・2026-09-24

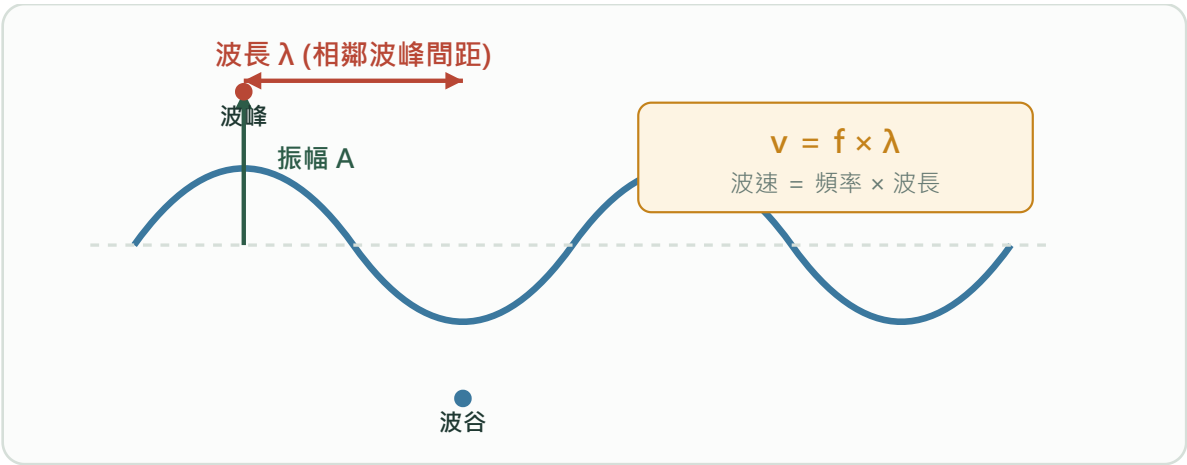
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

聲音是介質中的振動傳遞。頻率影響音調，振幅與響度有關；聲速受介質及溫度等條件影響。回聲距離需計算來回路徑。



橫波與縱波幾何模型及波速公式 波速 $v = \text{頻率 } f \times \text{波長 } \lambda = \text{波長 } \lambda / \text{週期 } T$



橫波介質振動方向與波前進方向垂直（如繩波、水波）；縱波振動方向與前進方向平行（如聲波、彈簧疏密波）。

拆開理解，再連起來

- 1. 聲音是介質中的振動傳遞。
- 2. 頻率影響音調，振幅與響度有關。
- 3. 聲速受介質及溫度等條件影響。
- 4. 回聲距離需計算來回路徑。

聲音的三個不同面向

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
音調	主要對應頻率	頻率越高，音調越高
響度	與振幅、距離等有關	同條件下振幅較大通常較響
音色	與波形及泛音組成有關	同音調仍能分辨不同樂器
傳播	需要介質；真空不能傳聲	聲音在介質中傳遞能量，不把空氣整團搬到耳朵

▼ 先遮住講義：我能解釋「聲音與波動」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

用橡皮筋比較張力不同的音調，說明控制哪些條件。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：聽到回聲的間隔為 2 秒，聲速取 340 m/s，障礙物距離 = $340 \times 2 \div 2 = 340$ m。

易錯提醒：聲音不能在真空中傳遞；越大聲不代表頻率越高。

再學深一點：觀念到解題

波速、頻率、波長由 $v = f\lambda$ 連結，在同一介質和條件下頻率改變通常伴隨波長改變。聲音的響度不由頻率單獨決定；回聲題的時間常包含去程與回程，須辨識量測路徑。

原創示範題 / 情境任務

聲速以 340 m/s 計，喊叫後 0.6 秒聽到牆面回聲，牆距多遠？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 聲音先從人到牆，再由牆反射回來，因此總路程是牆距的兩倍。
2. 總路程 = $340 \times 0.6 = 204$ m。
3. 單程牆距 = $204 \div 2 = 102$ m。

驗算與適用界線

若直接答 204 m 就帶來回距離當單程；實際聲速還會隨介質與溫度改變。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

用橡皮筋比較張力不同的音調，說明控制哪些條件。

.....

1. 頻率增加，主要改變聲音哪項性質？

- A. 音調變高
 - B. 聲速必變快
 - C. 音量必變大
 - D. 不能傳播
-

2. 回聲 0.5 秒後傳回，聲速 340 m/s，牆距離約？

- A. 85 m
 - B. 170 m
 - C. 340 m
 - D. 680 m
-

04 答案與回想檢核

1. A 音調主要由振動頻率決定，頻率越高音調越高。

2. A 0.5 秒是來回時間，單程距離 $340 \times 0.5 \div 2 = 85 \text{ m}$ 。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。